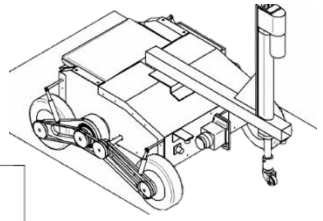
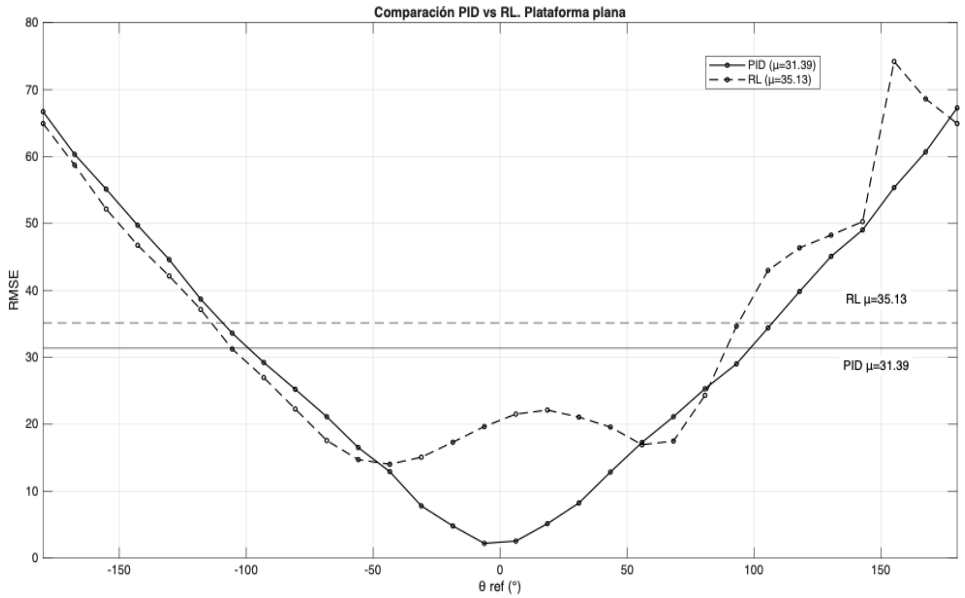
Evaluación RL en la Simulación

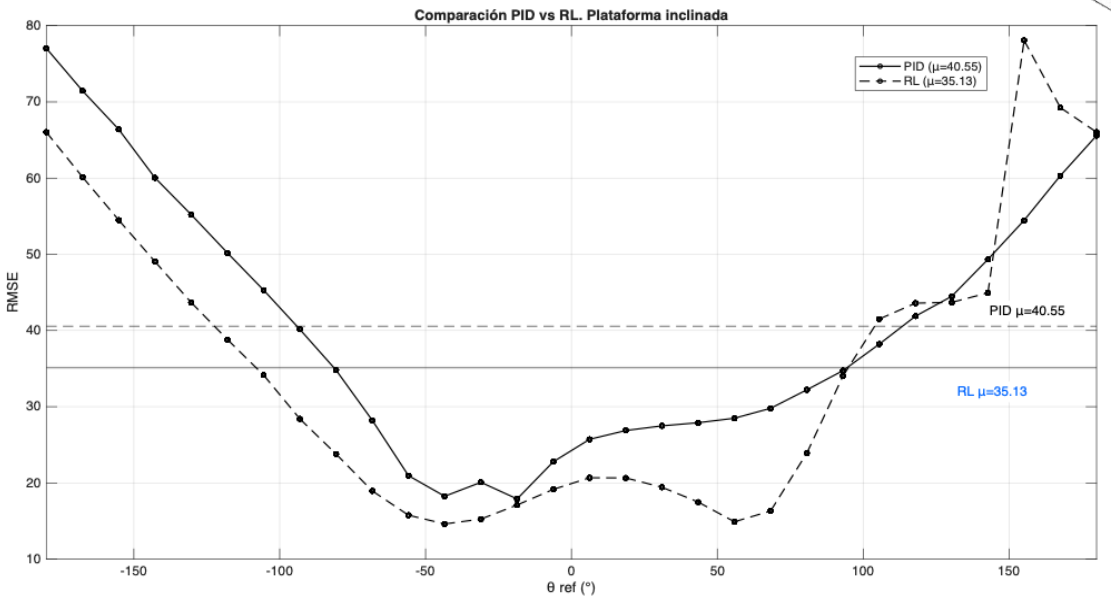
Universidad Internacional de Valencia

Comparación en el domino Angular : PID vs Controlador





Pitch, Roll =0°



Pitch, Roll =-10°

- La política neuronal presenta un desempeño inferior al PID en plataforma plana (RMSE ≈ 35.13° frente a ≈ 31.39°), evidenciando menor precisión en condiciones nominales.
- Bajo inclinación, la política neuronal reduce el error frente al PID (≈35.13° vs ≈40.55°, −13.4%), mostrando mejor adaptación a perturbaciones gravitacionales.
- El PID presenta una respuesta más suave, mientras que la política neuronal destaca por su mayor robustez y capacidad de generalización en condiciones no nominales.